



АЗУРИТ

ООО ПСК «Азурит»

ИНН: 7722762829

Рег. № члена СРО

№ П-163-007722762829-0240

от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47

e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

**Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
(ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва,
5-ая ул. Соколиной Горы д.14
1 этап**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел "Конструктивные решения"

Усиление перекрытий

16-25//Г-Р – КР5

Изм.	№ док.	Подп.	Дата



АЗУРИТ

ООО ПСК «Азурит»

ИНН: 7722762829

Per. № члена СРО

№ П-163-007722762829-0240

от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47

e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

**Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
(ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва,
5-ая ул. Соколиной Горы д.14
1 этап**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел "Конструктивные решения"

Усиление перекрытий

16-25//Г-Р – КР5

Том

Технический директор –
главный инженер

Главный инженер проекта



Н.А. Губарев

Г.Н. Неменов

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Схема расположения монолитной плиты по профилированному листу в/о З/Ж на отм. -0,260	
3	Фрагмент схемы расположения плиты перекрытия в/о 8.1/Г.1 на отм. -2,510 ... +8,140	

Ведомость спецификаций

Лист	Наименование	Примечание
2	Спецификация металлопроката	
2	Спецификация крепежа профлиста	
2	Техническая спецификация металлопроката	
2	Ведомость расхода материалов	
2	Спецификация карматурных элементов	
2	Спецификация на клинковые анкера	
3	Ведомость металлопроката	
3	Спецификация крепежа для профлиста	
3	Техническая спецификация металлопроката	
3	Ведомость расхода материалов	
3	Спецификация арматурных элементов	

Общие указания

Настоящая документация капитального ремонта объекта "ГБОУ "Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул.Соколиной Горы 5-ая, д.14, разработана на основании раздела КР проектной документации (шифр 16-25/Г-П-КР1)

1. Рабочие чертежи, выполненные в соответствии с требованиями:
 - ГОСТ 21.501-2018. Правила выполнения рабочей документации архитектурно-строительных решений.
 - Федеральный закон от 30 декабря 2009г. №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
 - Федеральный закон от 22 июля 2008г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
 - СП 20.13330.2016. Нагрузки и воздействия.
 - СП 16.13330.2017. Стальные конструкции
 - СП 63.13330.2018. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения.
 - СП 22.13330.2016. Основания зданий и сооружений.
 - СП 50-101-2004. Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений.
 - СП 24.13330.2011. Свайные фундаменты (следует применять при свайных/свайно-плитных фундаментах).
 - СП 50-102-2003. Проектирование и устройство свайных фундаментов (следует применять при свайных/свайно-плитных фундаментах).
 - СП 131.13330.2018. Строительная климатология.
 - СП 4.35.1325800.2018. Конструкции бетонные и железобетонные монолитные.
 - СП 48.13330.2019. Организация строительства.
 - СП 45.13330.2017. Земляные сооружения, основания и фундаменты.
 - СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции.
 - СП 28.13330.2017. Защита строительных конструкций от коррозии.
 - СП 126.13330.2017. Геодезические работы в строительстве.
 - СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.
 - СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.
 - СП 71.13330.2017. Изоляционные и отделочные покрытия.
 - ГОСТ 34329-2017. Опалубка. Общие технические условия.
 - ГОСТ Р 52086-2003. Опалубка. Термины и определения.
2. Работы выполнять по согласованному проекту производства работ.
3. За относительную отметку 0,000 принята отметка пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке 156,92.
4. Армирование конструкций выполнять отдельными стержнями. Арматурные стержни соединяются между собой стальной ожеженной вязальной проволокой диаметром 0,8-1,0мм (ГОСТ 3282-74). Стыковку стержней осуществлять внахлестку (без сварки), а также вразбежку:
 - длина нахлестки не менее 50ds (ds – диаметр арматурного стержня), расстояние вдоль стыкуемой арматуры между центрами стыков должно быть более 1,3L (L – длина нахлестки);
 - расстояние в свету между стыкуемыми рабочими стержнями арматуры не должно превышать 4ds;
 - расстояние в свету между соседними стыками внахлестку (по ширине железобетонного элемента) должно быть не менее 2ds и не менее 30мм.Относительное количество стыкуемой в одном расчетном сечении рабочей арматуры периодического профиля должно быть не более 50%.
5. При изготовлении гнутой арматуры минимальный диаметр оправки доп для арматуры принимать в зависимости от диаметра стержня ds и не менее:
 - для гладких стержней:
 - доп = 2,5ds при ds < 20мм;
 - доп = 4ds при ds ≥ 20мм;
 - для стержней периодического профиля
 - доп = 5ds при ds < 20мм;
 - доп = 8ds при ds ≥ 20мм.
6. Требуемую проектом величину защитного слоя нижней арматуры следует обеспечивать посредством установки под нижние стержни инвентарных фиксаторов защитного слоя. Применение прокладок из обрезков арматуры, деревянных брусков и щебня запрещается. Фиксация верхней арматуры производится посредством установки сварных поддерживающих каркасов (ГОСТ 14.098-2014).
7. До установки арматурных изделий в опалубку следует принимать меры по защите их от коррозии, загрязнений и механических повреждений.
8. Бетонирование конструкций необходимо вести на основании разработанного ППР (Проекта производства работ), а также в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
 - СП 48.13330.2019. Организация строительства.
 - СП 45.13330.2017. Земляные сооружения, основания и фундаменты.
 - СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции.
 - СП 28.13330.2017. Защита строительных конструкций от коррозии.
 - СП 22.13330.2016. Основания зданий и сооружений.
 - СП 50-101-2004. Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений.
 - СП 126.13330.2017. Геодезические работы в строительстве.
 - СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.
 - СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.
 - СП 71.13330.2017. Изоляционные и отделочные покрытия.
 - ГОСТ 34329-2017. Опалубка. Общие технические условия.
 - ГОСТ Р 52086-2003. Опалубка. Термины и определения.
9. Бетонная смесь должна укладываться в бетонируемую конструкцию горизонтальными слоями одинаковой толщины без разрывов, с последовательным направлением укладки в одну сторону во всех слоях. Способ укладки бетонной смеси должен обеспечивать монолитность конструкции. Новый слой бетонной смеси должен быть уложен до начала схватывания бетона ранее уложенного слоя. Бетонную смесь следует равномерно распределить по всей площади бетонируемой конструкции. Запрещается использовать вибраторы для перераспределения и разравнивания укладываемого слоя бетонной смеси. Уплотнять бетонную смесь в уложенном слое следует только после окончания распределения и разравнивания ее на уплотняемой поверхности. Продолжительность перерыва между укладкой смежных слоев бетонной смеси без образования рабочего шва устанавливается строительной лабораторией и ППР.

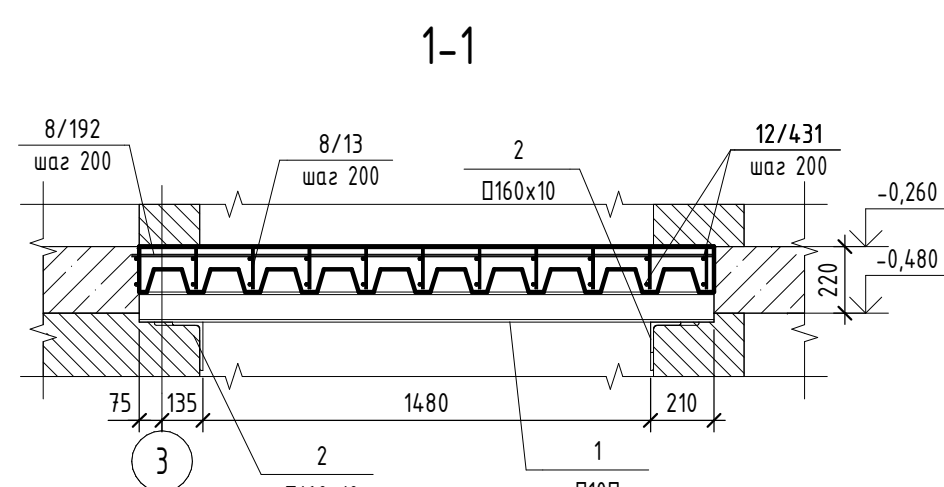
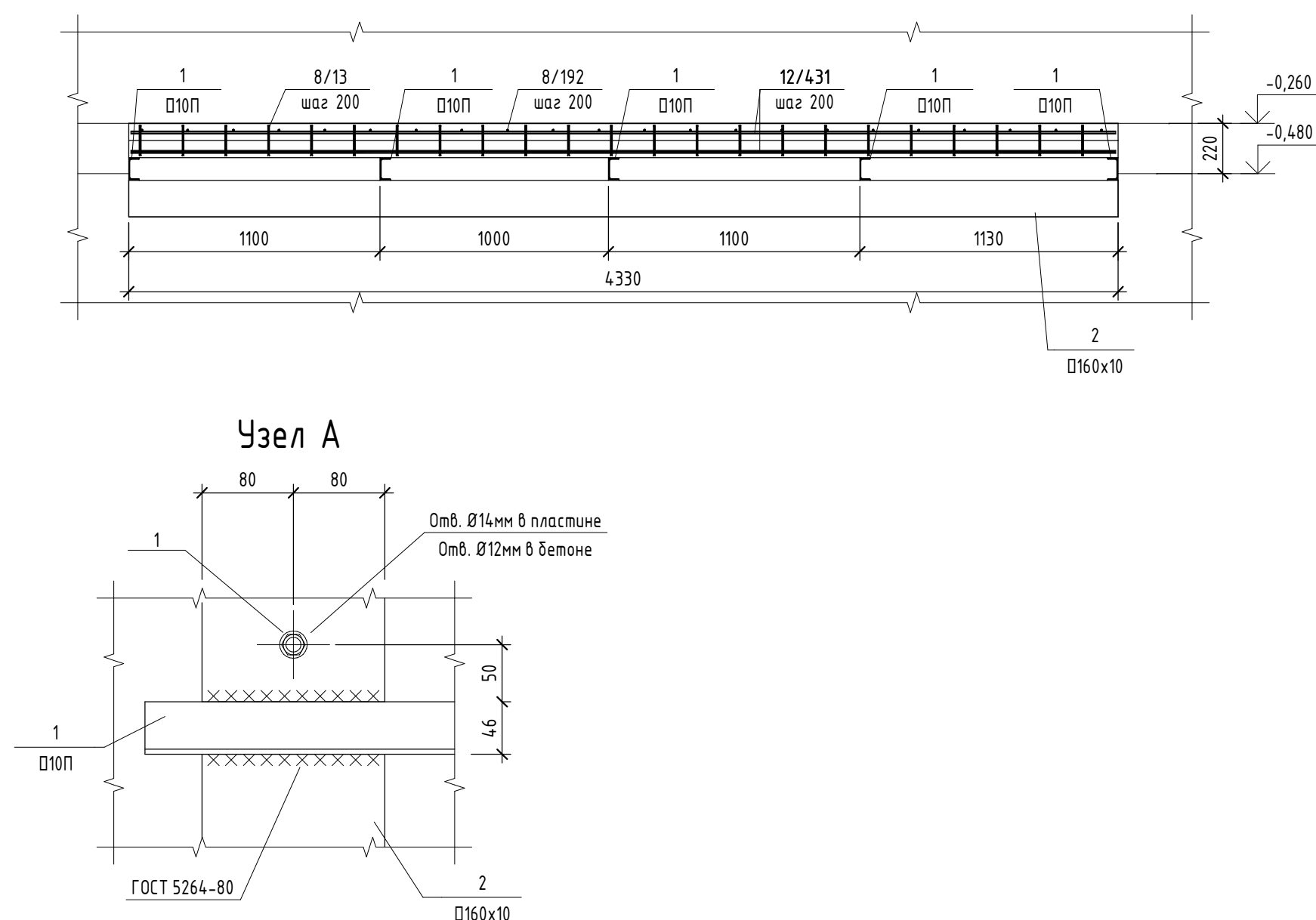
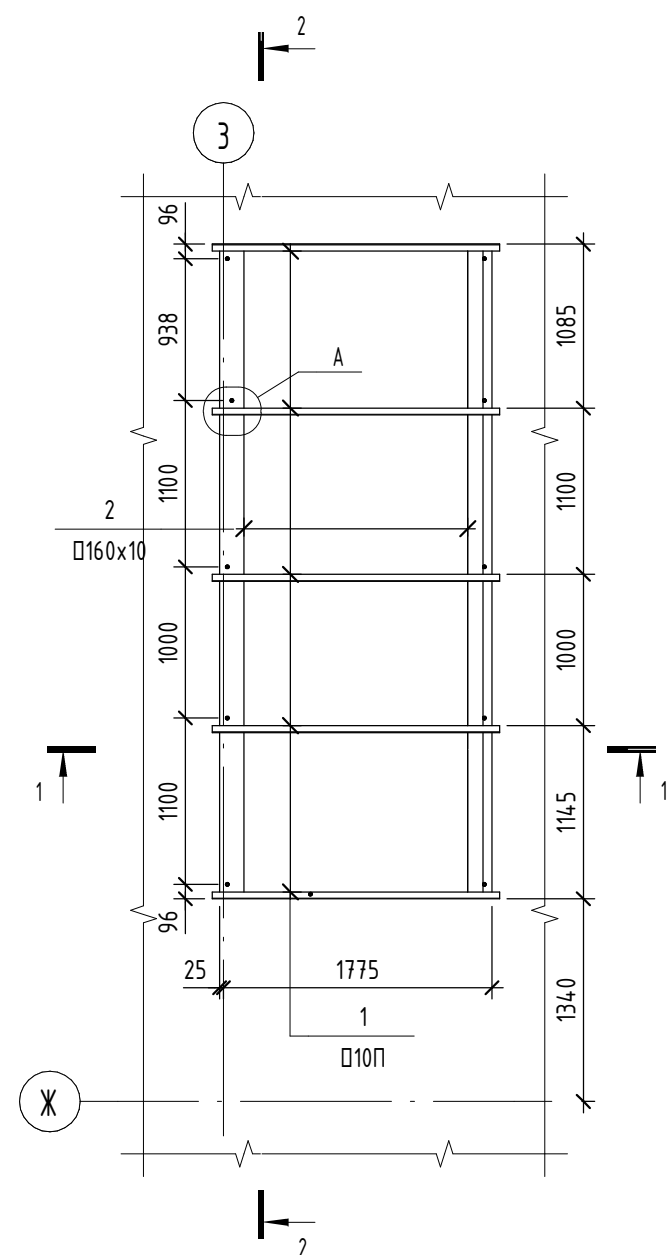
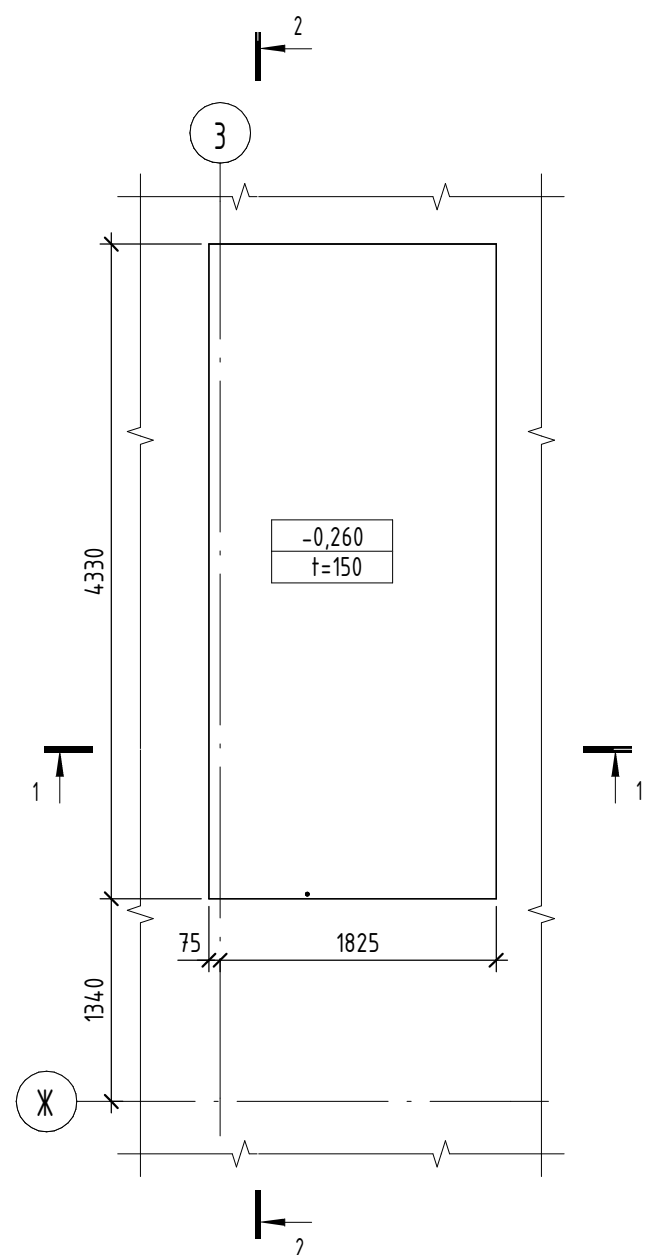
3. При необходимости допускается устройство строительных рабочих швов бетонирования, которые в обязательном порядке должны согласовываться с проектной организацией. Поверхность рабочих швов должна быть перпендикулярна поверхности бетонируемой конструкции. Формирование вертикальных рабочих швов производится посредством проволочной тканой сетки (ГОСТ 3826-82).
11. Перед возобновлением бетонирования необходимо очистить поверхность бетона от цементной пленки, наплывов бетона, участков нарушенной структуры, мусора, грязи, пыли и т.д. Прочность бетонной поверхности при очистке от цементной пленки должна составлять не менее:
 - 0,3МПа при очистке водной или воздушной струей;
 - 1,5МПа при очистке механической щеткой;
 - 5,0МПа при очистке гидрокосильной или механической фрезой.
12. Перед началом бетонирования поверхность старого бетона следует продуть струей сжатого воздуха. Прочность бетона в контактных слоях должна быть не ниже прочности бетона конструкции.
13. Открытые поверхности необетонируемых стальных закладных изделий и соединительных элементов окрасить двумя слоями эмали ПФ-115 (ГОСТ 6465-76) по двум слоям грунтовки ГФ-021 (ГОСТ 25129-82). Антикоррозионное покрытие стальных изделий, поврежденных при сварке в процессе монтажа конструкций восстановить.
14. Требования к качеству подготовки бетонной поверхности для устройства гидроизоляции:
 - отсутствие рыхлых, легко отслаивающихся элементов;
 - отсутствие трещин (особенно параллельных деформационным швам), сколов и раковин, участков непривибрированного бетона и т.д.;
 - ровность поверхности - 5мм на 2м длины в любом направлении;
 - удалить все загрязнения и материалы, препятствующие адгезии (грязи, пыли, цементного молочка, опалубочной смазки и т.д.);
 - влажность бетона основания - не более 4% по массе.
15. Требования к устройству стальных конструкций:
 - Материал стальных конструкций - сталь С245 по ГОСТ 27772-2021;
 - Сварные швы выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 покрытиями электродами Э42 или Э42А по ГОСТ 9467-75 по контуру прилегающих элементов (кроме указанных отдельно), катеты сварных швов назначать по наименьшей толщине свариваемых деталей, но не менее указанных в таблице №38 СП16.13330.2017 и не более 1,2t, где t - наименьшая из толщин свариваемых элементов;
 - Покрытие стальных конструкций - эмаль ПФ-115 по ГОСТ 6465-2023 по грунтовке ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020, толщина покрытия 120мкм с увеличением до 150мкм на сварных швах..
16. Производство работ в зимних условиях (при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже +5°C и минимальной суточной температуре ниже 0°C) необходимо осуществлять в строгом соответствии с ППР и технологическими картами, а также в соответствии с требованиями ВСН-46-96, РД 102-011-89, ВСН-115-75, СП 54.13330.2016, СНиП 12-01-2004, СП 63.13330.2018 и другой действующей нормативной документации.
17. Перечень видов работ, для которых необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ:
 - устройство бетонной подготовки;
 - устройство цементно-песчаной стяжки;
 - устройство арматурного каркаса;
 - устройство монолитных железобетонных конструкций;
 - устройство каждого слоя гидроизоляции;
 - устройство обратных засыпок пазух фундаментов при послойном уплотнении грунта;
18. Рабочая документация разработана в соответствии с заданием на проектирование, выданным техническим условиям, требованиям действующих регламентов, стандартов, сводов правил, других документов, содержащих установленные требования, и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.
19. Требования к качеству поверхности железобетонных конструкций в соответствие с табл. В1 и табл. В2 ГОСТ 13015-2012:
 - поверхности плит перекрытий - А6;
 - потолок в квартирах (нижняя поверхность плит перекрытий) - А3;
 - потолок плиты подвала - А4;
 - потолки лестничных маршей и площадок - А3;
 - колонны/пилоны, внутренняя поверхность стен в квартирах, МОП, л/к - А5;
 - прочие конструкции - А5.

						16-25/Г-Р-КР5		
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ "Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул.Соколиной Горы 5-ая, д.14		
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разраб.	Чех			<i>Сав</i>	07.2026	Конструктивные решения	Стадия	Лист
Проверил	Губарева			<i>Губарева</i>	07.2026		Р	1
						Общие данные		АЗУРИТ
Н.контр.	Губарева Е.В.			<i>Губарева</i>	07.2026			
ГИП	Маркова			<i>Маркова</i>	07.2026			

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
Согласовано		

$$0,000 = 156,92$$

Схема расположения металлического
каркаса в/о З/Ж на отм. -0,260



Ведомость расхода стали, кг				
Марка конструкции	Изделия арматурные			Всего
	Арматура класса			
	А500С			
	ГОСТ 30208-2016			
	Ø8	Ø12		
Плита перекрытия	29,9	84,2	114,1	114,1
Общий расход	29,9	84,2	114,1	114,1

Ведомость расхода бетона, м ³		
Конструкция	Бетон класса	
	ГОСТ 26633-2015	
	B25 F75 W4 гравий	Итого
Плита перекрытия	0,01	0,01
Всего	0,01	0,01

Ведомость расхода материалов					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Приме- чание
		<u>Материалы</u>			
	ГОСТ 24045-2016	Профнастил Н57-750/80			22,9 м²

Спецификация на изделие						
Поз.	Обозначение	Наименование		Кол-во	Масса ед, кг	Примечание
1	ГОСТ 8240-97	С 10П	L= 1905	5	16,32	81,60
2	ГОСТ 8509-93	Л 100х10	L= 4330	3	65,38	196,14
2	ГОСТ 8509-93	Л 160х10	L= 4330	3	106,82	320,46

Наименование профиля ГОСТ, ТУ	Наименование или марка металла ГОСТ, ТУ	Номер или размеры профиля, мм	Масса металла по элементу и конструк ции, т	Общая масса, т
			Навес	
Уголки стальные горячекатаные равнополочные ГОСТ 8509-93	C245 ГОСТ 27772-2021	L 100x10	0,0654	0,0654
Уголки стальные горячекатаные равнополочные ГОСТ 8509-93	C245 ГОСТ 27772-2021	L 160x10	0,2136	0,2136
Итого:			0,279	0,279
Швеллеры стальные горячекатаные ГОСТ 8240-97	C245 ГОСТ 27772-2021	C 10П	0,0816	0,0816
Итого:			0,0816	0,0816
Всего масса металла:			0,3606	0,3606

Поз.	Обозначение	Наименование	Количество	Масса ед, кг	Примечание
1	ГОСТ 10510-2013	Саморез кровельный	90	0,005	0,45

Спецификация арматурных элементов					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечание
		Наименование конструкции			
		Детали			
12/4/31	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L= 4310	22	3,828	84,22
8/192	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A500C L= 1920	22	0,759	16,70
8/13	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A500C L= 130	253	0,052	13,20

Поз.	Обозначение	Наименование	Количество	Масса ед, кг	Примечание
1	ГОСТ Р 56731-2015	Анкер клиновидный с гайкой 12х120М12х100	10	0,156	1,56
2	ГОСТ 11371-78	Шайба 12 класса точности А	10	0,007	0,07

2-2

Условные обозначения:

з.с. - защитный слой бетона

~~~~~ - шов бетонирования

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| -2,550 | - Отметка верха и        |
| t=150  | толщина плиты перекрытия |

1. Перед монтажом металлоконструкций швеллеров по 1) выполнить Демонтаж кладки.
2. Старые соединения металлоконструкций выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 электродами типа 3-46 или 3-46А по ГОСТ 9467-75. Выступ швов нерасчетных соединений принимать  $\geq 6$  мм по катету, но не более 12 наименьшей из толщин сваряемых элементов.
- Контроль сварных соединений вести в соответствии с ГОСТ 23118-2019:
- Визуальный и измерительный - 100% швов,
  - Ультразвуковой контроль по ГОСТ 55724-2013 - 5% швов.
3. Для крепления профилированного настила к лагам применять саморезающие болты М6-8х20х56,099, по ОСТ 34-13-016-77. Болты устанавливать в шахматном порядке у торцов настила в каждой волне, в пролете - через волну. Для крепления профилированных листов между собой применять комбинированные заклепки КЗ-10 по ТУ 67-74-75 с шагом 400 мм.

[illegible]



Составлено  
Взам. инв. №  
Лист  
Инд. № подл.

Схема расположения монолитной плиты по профилированному листу 8.1/Г.1 на отм. -2,510 ... +8,140

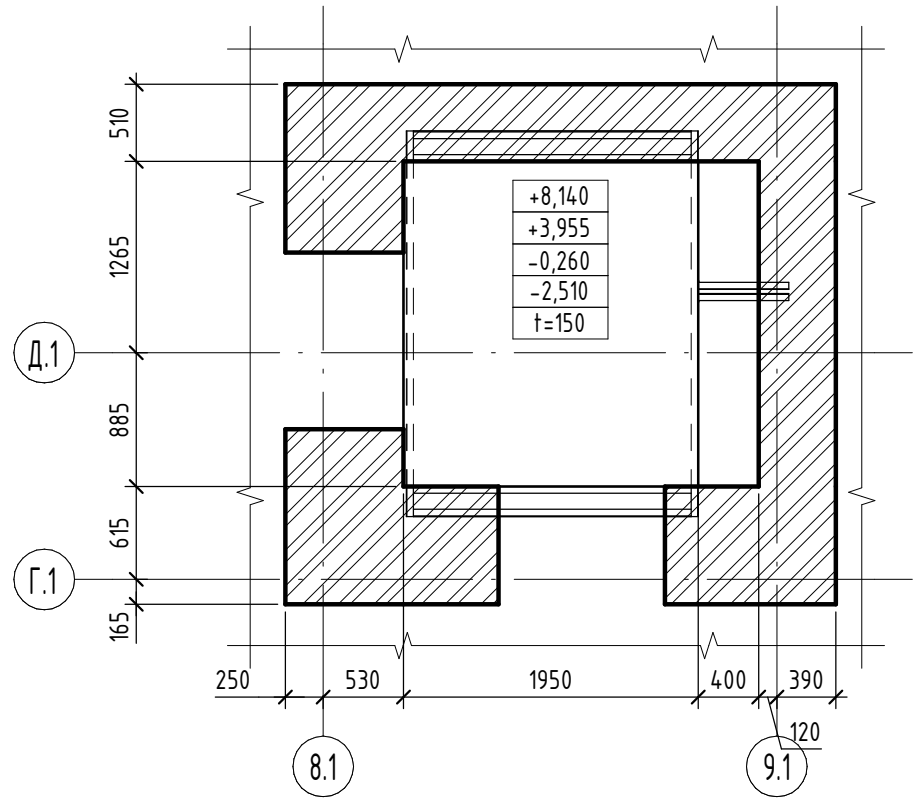
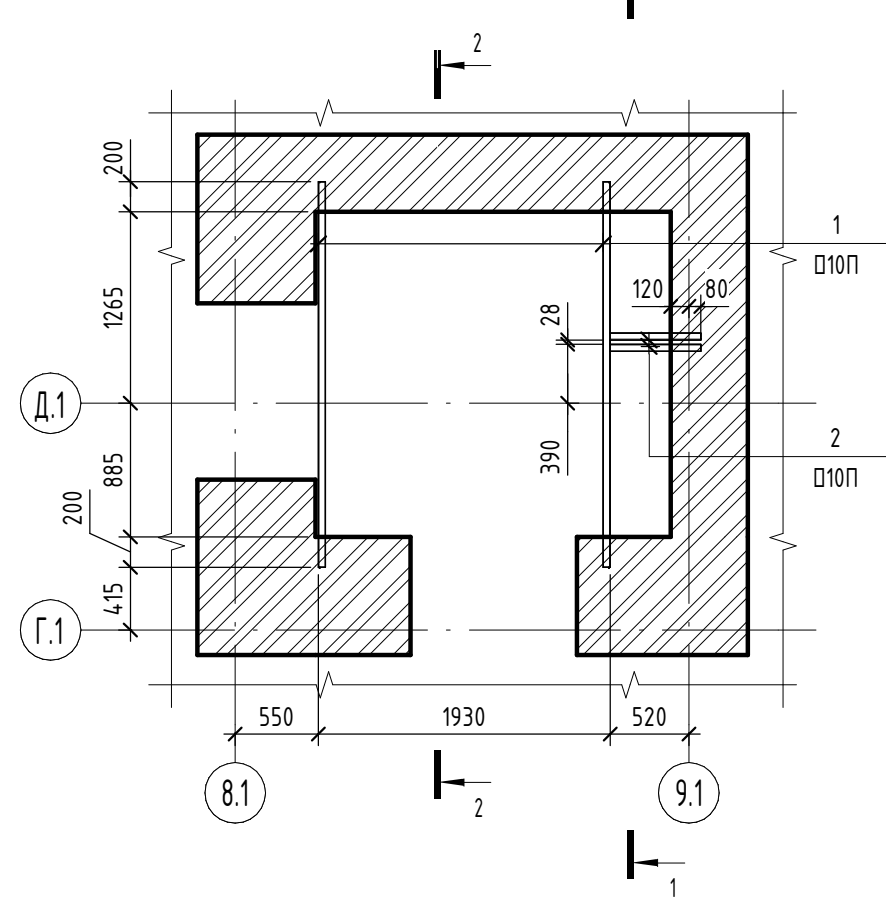


Схема расположения металлического каркаса усиления перекрытия 8.1/Г.1



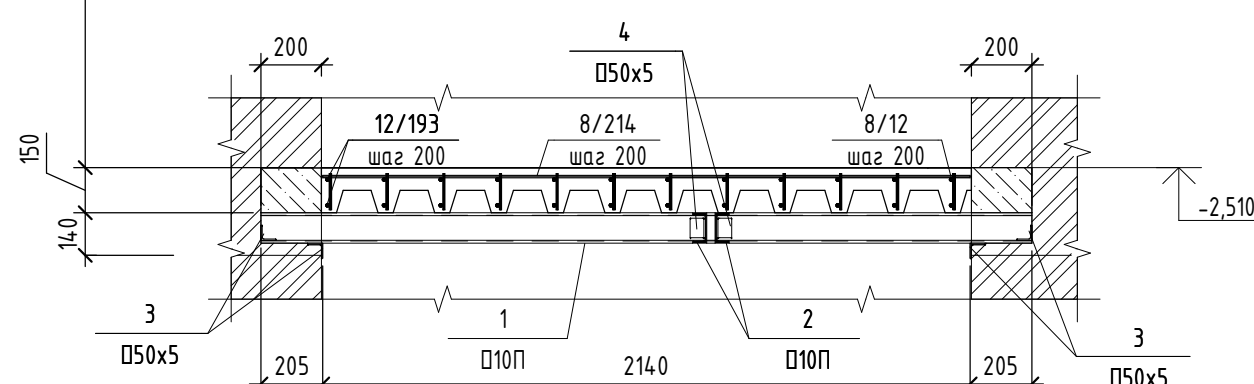
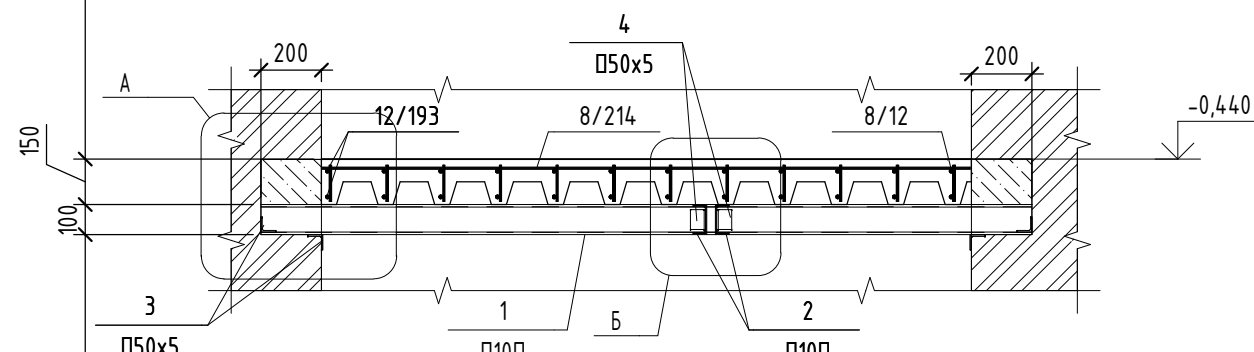
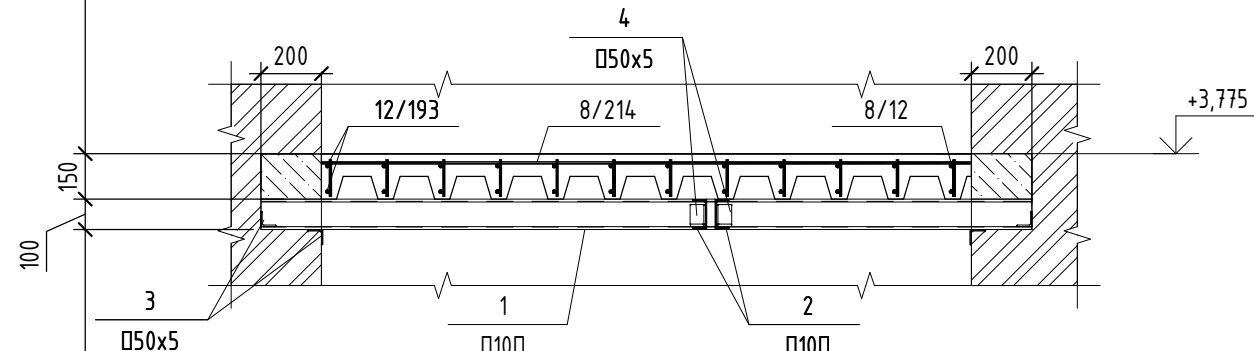
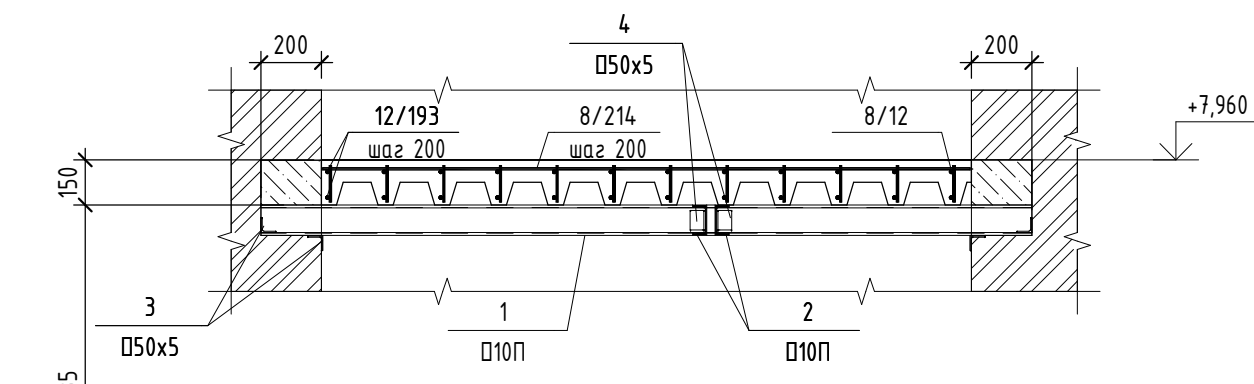
Ведомость расхода стали, кг

| Марка<br>конструкции | Изделия арматурные |       |       |       |
|----------------------|--------------------|-------|-------|-------|
|                      | Арматура класса    |       |       | Всего |
|                      | А500С              |       |       |       |
|                      | ГОСТ 34028-2016    |       |       |       |
|                      | Ø8                 | Ø12   | Итого |       |
|                      |                    |       |       |       |
| Плита перекрытия     | 56,9               | 164,6 | 221,4 | 221,4 |
| Общий расход         | 56,9               | 164,6 | 221,4 | 221,4 |

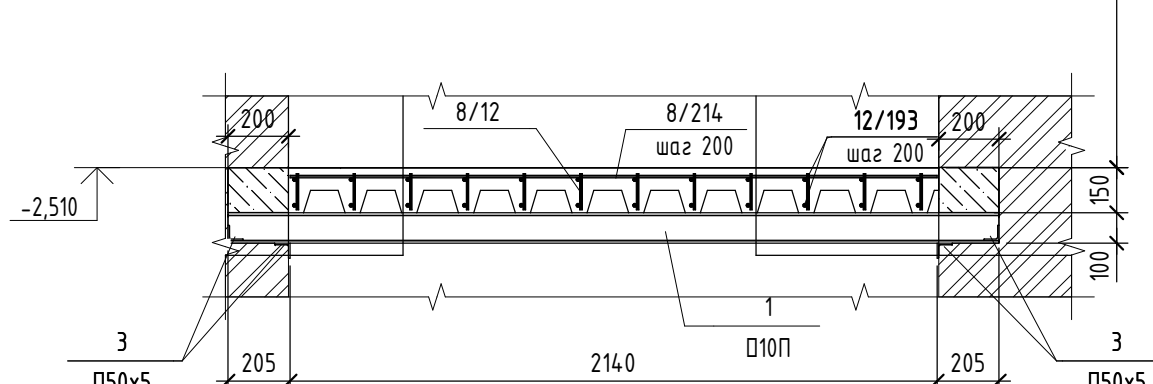
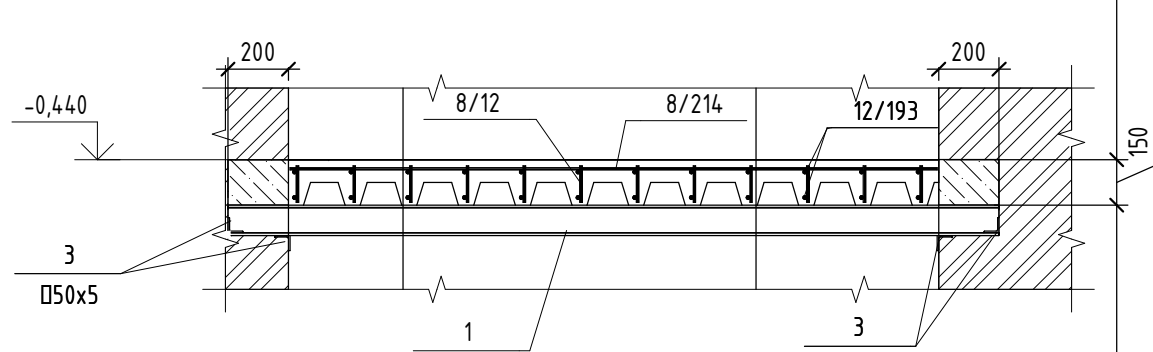
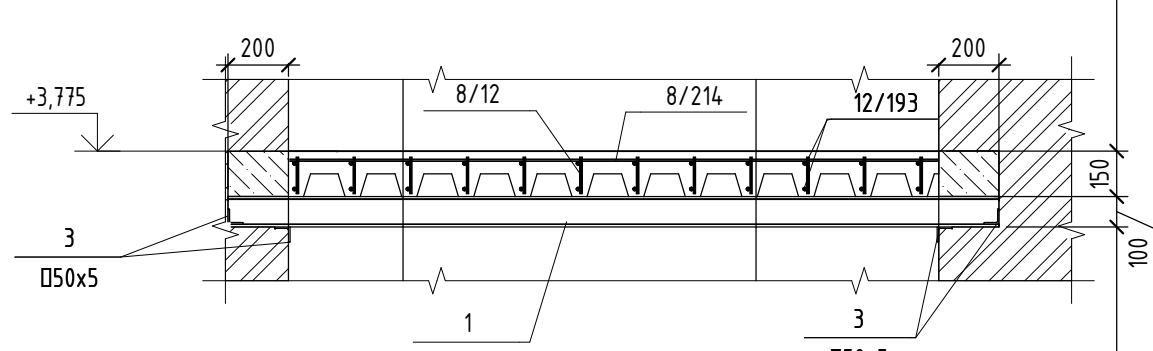
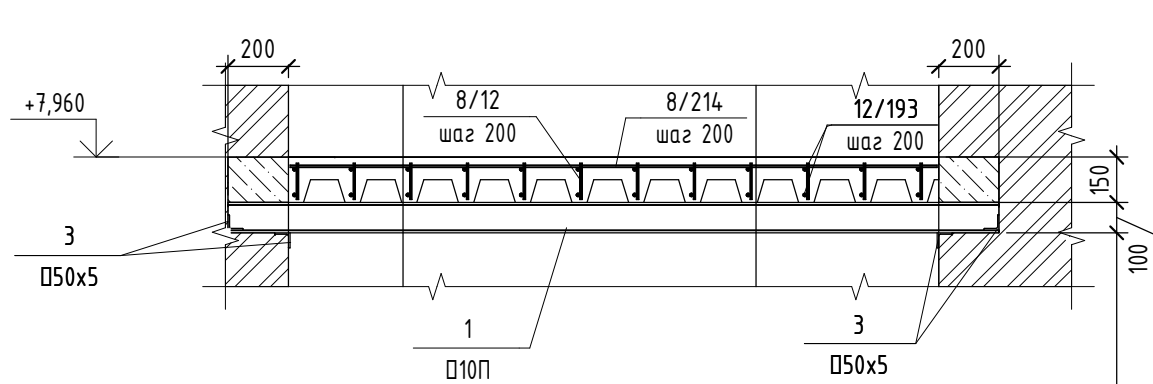
Ведомость расхода бетона, м³

| Конструкция      | Бетон класса |       |
|------------------|--------------|-------|
|                  | В25 F75 W4   | Итого |
| Плита перекрытия | 0,02         | 0,02  |
| Всего            | 0,02         | 0,02  |

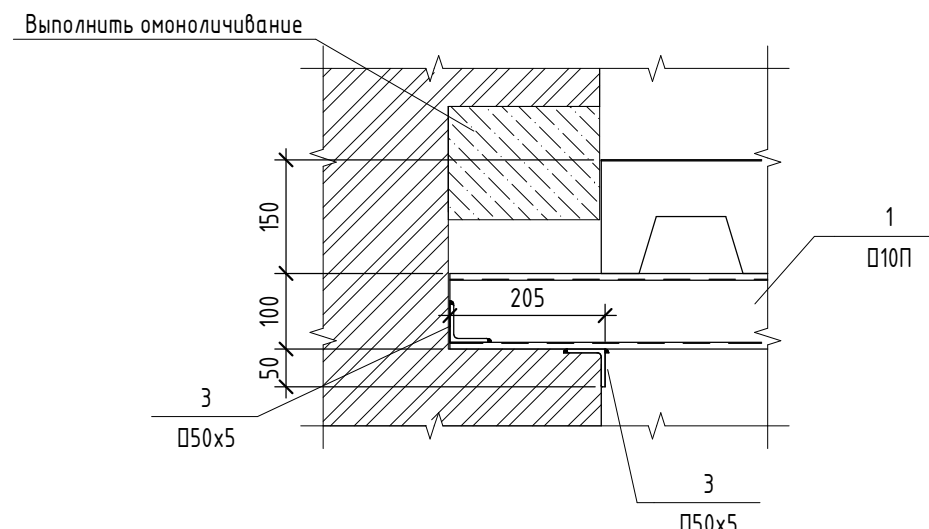
1-1



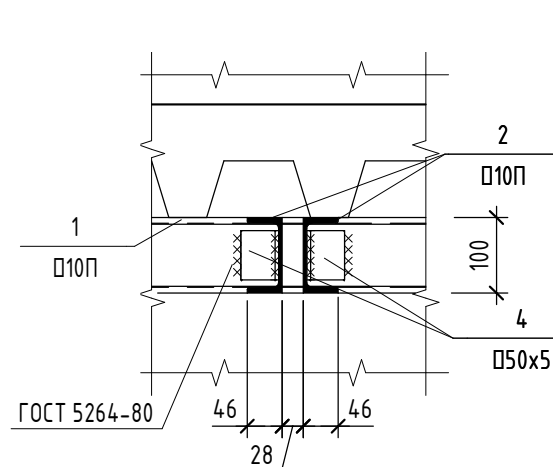
2-2



А



Б



Условные обозначения:

з.с. - защитный слой бетона

~~~~~ - шов бетонирования

-2,550 - Отметка верха и
t=150 толщина плиты перекрытия

- Перед монтажом металлических швеллеров поз.1 выполнить демонтаж кладки.
- Сварные соединения металлоконструкций выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 электродами типа Э-46 или Э-46А по ГОСТ 9467-75. Высоту швов расчетных соединений принимать h=6 мм по катету, но не более 1,2 наименьшей из толщин свариваемых элементов.
- Для крепления профилированного настила к балкам применять самонарезающие болты М6-8х20.56.099, по ОСТ 34-13-016-77. Болты устанавливать в шахматном порядке у торцов настила в каждой волне, в пролете - через волну. Для крепления профилированных листов между собой применять комбинированные заклепки ЗК-10 по ТУ 67-74-75 с шагом 400 мм.

Ведомость расхода материалов

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса ед, кг | Примечание |
|------|-----------------|-------------------------------|------|--------------|------------|
| | | Материалы | | | |
| | ГОСТ 24045-2016 | Лист оцинкованный Н75-750-0.8 | | | 4,7,08 м² |

Спецификация металлопроката

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во | Масса ед, кг | Примечание |
|------|--------------|----------------|--------|--------------|------------|
| 1 | ГОСТ 8240-97 | С 10П L= 2550 | 8 | 21,90 | 175,20 |
| 2 | ГОСТ 8240-97 | С 10П L= 600 | 8 | 5,15 | 41,20 |
| 3 | ГОСТ 8509-93 | L 50x5 L= 1930 | 16 | 7,28 | 116,48 |
| 4 | ГОСТ 8509-93 | L 50x5 L= 65 | 8 | 0,25 | 2,00 |

Техническая спецификация металлопроката

| Наименование профиля ГОСТ, ТУ | Наименование или марка металла ГОСТ, ТУ | Номер или размеры профиля, мм | Масса металла по элементам конструкции, т | Общая масса, т |
|--|---|-------------------------------|---|----------------|
| Угелки стальные горячекатаные равнополочные ГОСТ 8509-93 | С245 ГОСТ 27772-2021 | L 50x5 | 0,1185 | 0,1185 |
| Итого: | | | 0,1185 | 0,1185 |
| Швеллеры стальные горячекатаные ГОСТ 8240-97 | С245 ГОСТ 27772-2021 | С 10П | 0,2164 | 0,2164 |
| Итого: | | | 0,2164 | 0,2164 |
| Всего масса металла: | | | 0,3349 | 0,3349 |

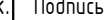
Спецификация крепежа профлиста

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во | Масса ед, кг | Примечание |
|------|-----------------|--------------------|--------|--------------|------------|
| 1 | ГОСТ 10510-2013 | Саморез кровельный | 200 | 0,005 | 1 |

Спецификация арматурных элементов

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса ед, кг | Примечание |
|--------|-----------------|--------------------------|------|--------------|------------|
| | | Наименование конструкции | | | |
| | | Детали | | | |
| 8/214 | ГОСТ 34028-2016 | Ø8 А500С L= 2140 | 40 | 0,846 | 33,84 |
| 12/193 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1930 | 96 | 1,714 | 164,56 |
| 8/12 | ГОСТ 34028-2016 | Ø8 А500С L= 120 | 480 | 0,048 | 23,04 |

0,000=156,92

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---------|---------------|--------|---|---------|--|--|--|--|------|--------|
| | | | | | | 16-25/Г-Р-КР5 | | | | | |
| | | | | | | Капитальный ремонт объекта "ГБОУ "Школа №429 "Соколовая гора",
расположенного по адресу: г.Москва, ул.Соколиной Горы 5-ая, д.14 | | | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата | Конструктивные решения | | | Стадия | Лист | Листов |
| Разраб. | | Чех | |  | 07.2026 | | | | Р | 3 | |
| Проверил | | Губарев | |  | 07.2026 | | | | | | |
| И.контр. | | Губарева Е.В. | |  | 07.2026 | Фрагмент схемы расположения плиты
перекрытия в/о 8.1/Г.1 на отм. -2,510 ... +8,140 | | |  АЗУРИТ | | |
| ГИП | | Маркова | |  | 07.2026 | | | | | | |

Время печати: 06.08.2026 12:02:33

84x594mm (H)

Формат А1